



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO

TEMA: Resultado de práctica “Biodiversidad”

Alumna: Coronado Lizárraga América Guadalupe

No. Control: 251000006

Institución: Instituto Tecnológico de Mazatlán

Materia: Desarrollo sustentable

Profesor: Miguel Ángel Barrón Hernández

Mazatlán, Sinaloa a martes 29 de septiembre del 2026

Objetivo

Diseñar y probar una automatización en Make que, al recibir por Telegram la fotografía de una planta, la identifique, evalúe su estado de salud y entregue recomendaciones de cuidado, y medir qué tan acertados son sus resultados.

Descripción del escenario

El escenario en Make se activa cuando llega una foto al bot de Telegram. La imagen se envía a un agente de inteligencia artificial con visión, que realiza tres tareas: identifica la especie, diagnostica el estado de la planta (plagas, enfermedades, exceso o falta de agua, falta de luz) y propone recomendaciones de riego, luz, poda o tratamiento. Finalmente, un módulo de Telegram devuelve la respuesta en el mismo chat.

Metodología

Para probar la automatización, tomé fotografías de distintas plantas con mi celular y las envié al bot de Telegram, una por una. Al recibir cada foto, Make activaba el escenario y pasaba la imagen al agente de inteligencia artificial, que devolvía al chat el nombre de la planta, su diagnóstico y las recomendaciones de cuidado. Después revisé cada respuesta y comparé la especie y el estado que indicaba el bot con la planta real, para saber si la identificación y el diagnóstico eran correctos y si las recomendaciones tenían sentido. Procuré que las fotos tuvieran buena luz y que se vieran bien las hojas, ya que esto influye en el análisis.

Aprendizajes

Con esta práctica aprendí a conectar Telegram con Make y con un agente de inteligencia artificial para crear una automatización que responde de forma automática a una foto. También aprendí que las instrucciones que se le dan al agente son muy importantes, porque de ellas depende que la respuesta sea clara y ordenada. Comprobé que la calidad de la fotografía influye mucho en el resultado: con buena luz y enfoque la identificación y el diagnóstico son más precisos, mientras que con fotos borrosas o mal iluminadas el bot puede equivocarse. Por último, entendí que este tipo de herramientas sirven como apoyo, pero es recomendable confirmar el diagnóstico antes de aplicar cualquier tratamiento a una planta.

Resultados

De las 9 plantas que probé, el bot identificó correctamente la especie exacta en 3 ocasiones. En otras 5 no dio el nombre exacto de la especie, pero sí describió correctamente la planta, por lo que, si se considera esa descripción como un acierto parcial, el bot acertó en 8 de las 9 pruebas. En la restante la respuesta no coincidió con la planta real.

Conclusión

La automatización cumplió parcialmente su objetivo: logró identificar, diagnosticar y recomendar a partir de una foto, pero solo acertó la especie exacta en 3 de 9 pruebas, y en 8 de 9 si se cuenta la descripción sin especie exacta. Los mejores resultados se dieron con fotos con buena luz y enfoque, mientras que los errores aparecieron cuando las fotos estuvieron desenfocadas o muy lejos. Es una herramienta útil como apoyo, aunque conviene confirmar el diagnóstico antes de aplicar tratamientos.